$\mathbb{N}$ → numeri naturali

$\mathbb{Z}$ → numeri interi

$\mathbb{Q}$ → numeri razionali

$\mathbb{R}$ → numeri reali

Def. 1.2.1

Un numero complesso z è un'espressione $z=a+ib$, con $a,b\in\mathbb{R}$. Il numero a si dice parte reale di z e si denota $Re(z)$, mentre b si dice parte immaginaria, e si denota $Im(z)$.

L'insieme di tutti i numeri complessi si denota con $\mathbb{C}$, cioè:

$$\mathbb{C}=\{a+ib \mid a,b\in\mathbb{R}\}$$

Def. 1.2.3

Sia $z\in\mathbb{C}$ un numero complesso.

→ Diremo che z è un numero complesso puramente reale se $Im(z)=0$

→ Diremo che z è un numero complesso puramente immaginario se $Re(z)=0$

Def. 1.2.5

Sia $z=a+ib\in\mathbb{C}$ un numero complesso.

→ Il modulo di z è

$$|z|=\sqrt{a^2+b^2}\in\mathbb{R}$$

→ Il coniugato di z è

$$\bar{z}=a-ib\in\mathbb{C}$$

→ L'opposto di z è

$$-z=-a-ib\in\mathbb{C}$$

→ Se $z\neq 0$, l'inverso di z è:

$$z^{-1}=\frac{a}{a^2+b^2}-i\frac{b}{a^2+b^2}$$

1.3 Operazioni

Def. 1.3.1

Dati due numeri complessi $z=a+ib$ e $w=c+id$ si definiscono la loro somma e il loro prodotto in questo modo

$$z+w=a+c+i(b+d),$$

$$zw=ac-bd+i(ad+bc)$$

Prop. 1.3.5

Valgono le seguenti proprietà

→ Somma e prod sono comm., & associativi

$$z+w=w+z,\quad zw=wz \quad\Big|\quad \begin{matrix} z_1+(z_2+z_3)=(z_1+z_2)+z_3 \\ z_1(z_2z_3)=(z_1z_2)z_3 \end{matrix}$$

→ per ogni $z\in\mathbb{C}$ si ha che

$$z+0=z \quad,\quad z\cdot 1=z$$

→ Per ogni $z\in\mathbb{C}$ si ha che $z+(-z)=0$, e se $z\neq 0$ si ha che $z\cdot z^{-1}=1$

→ Prod. distrib.

$$z(w_1+w_2)=zw_1+zw_2$$

Prop 1.3.6

→ $\bar{\bar{z}}=z$

→ $\overline{z+w}=\bar{z}+\bar{w}$

→ $\overline{zw}=\bar{z}\,\bar{w}$

→ $|z|=0 \Leftrightarrow z=0$

→ $|z|=|\bar{z}|$

→ $z\cdot\bar{z}=|z|^2\in\mathbb{R}$

→ $z+\bar{z}=2\,Re(z)\in\mathbb{R}$

→ $z\neq 0$ $\quad z^{-1}=\frac{\bar{z}}{|z|^2}\quad \bar{z}^{-1}=\overline{z^{-1}}$

1.4 Forma trigonometrica e esponenziale

$z=a+ib$

↳ si chiama RAPPRESENTAZIONE ALGEBRICA o forma algebrica di z.

$z^2=2i$ $\qquad$ forma z^7 o z^{150}?

$z^3=-2+2i$

Def. 1.4.2

Si chiama argomento di z, e si denota con $Arg(z)$, l'angolo compreso tra 0 e 2π formato con l'asse reale dalla semiretta che parte dall'origine e che passa per il punto che rappresenta z.

$$\rho=\sqrt{x^2+y^2}$$

$$\vartheta=Arg(z)$$

È chiaro che $|z|$ e $Arg(z)$ identificano z.

Inoltre se $z=a+ib$ e $\alpha=Arg(z)$ si ha:

$$\begin{cases} a=|z|\cdot\cos\alpha \\ b=|z|\cdot\sin\alpha \end{cases},\ \text{con } |z|=\sqrt{a^2+b^2}$$

Rappresentazione trigonometrica di z:

$$z=|z|(\cos\alpha+i\sin\alpha)$$

Esempio

↳ $z=1+i\sqrt{3}$ $\qquad |z|=\sqrt{4}=2$ $\qquad a=1,\ b=\sqrt{3}$ $\rightarrow \begin{cases} 1=2\cos\alpha \\ \sqrt{3}=2\sin\alpha \end{cases}$ ↳ $\begin{cases} \cos\alpha=1/2 \\ \sin\alpha=\sqrt{3}/2 \end{cases}$ ↳ $\pi/3$

$=2(\cos\frac{\pi}{3}+i\sin\frac{\pi}{3})$

↳ $|w|=3 \quad Arg(w)=\frac{3}{4}\pi$

$$w=3\left(\cos\frac{3}{4}\pi+i\sin\frac{3}{4}\pi\right)=$$

$$=3\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}+i\frac{\sqrt{2}}{2}\right)=\frac{-3\sqrt{2}}{2}+i\frac{3\sqrt{2}}{2}$$

Prop. 1.4.4

Sia $z\in\mathbb{C}$ e poniamo $z=a+ib$. Allora l'argomento di z è l'unico angolo $\theta\in[0,2\pi)$ tale che

$$\begin{cases} a=|z|\cos\theta \\ b=|z|\sin\theta \end{cases}$$

Prop. 1.4.5

Siano z e w due numeri complessi

$$|z\cdot w|=|z||w|,\quad Arg(zw)=Arg(z)+Arg(w),$$

$$\left|\frac{z}{w}\right|=\frac{|z|}{|w|},\quad Arg\left(\frac{z}{w}\right)=Arg(z)-Arg(w);$$

$$z^{-1}=\frac{1}{|z|}(\cos(-\alpha)+i\sin(-\alpha))$$

↳ $$\frac{z}{w}=\frac{|z|}{|w|}\left[\cos(\alpha-\beta)+i\sin(\alpha-\beta)\right]$$

$$z\,\frac{1}{|z|}\left(\cos(-\alpha)+i\sin(-\alpha)\right)=1$$

si ha

$$z^n=|z|^n(\cos(n\alpha)+i\sin(n\alpha))$$

Prop. 1.4.6

Sia $z=|z|(\cos\alpha+i\sin\alpha)$ con $\alpha=Arg(z)$

$$|z^n|=|z|^n,\quad Arg(z^n)=n\,Arg(z)$$

↳ quindi es. $z=\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4}+i\sin\frac{\pi}{4}\right)$ → quindi $|z^7|=|z|^7=(\sqrt{2})^7=8\sqrt{2}$ e $Arg(z^7)$

$z=1+i$ → vogliamo calcolare z^7 e z^{150}

Allora $|z|=\sqrt{2}$

$\alpha=Arg\,z$

$$\begin{cases} 1=\sqrt{2}\cos\alpha \\ 1=\sqrt{2}\sin\alpha \end{cases}$$

$\alpha=\frac{\pi}{4}$ ↶ $\frac{\sqrt{2}}{2}=\cos\alpha$, $\frac{\sqrt{2}}{2}=\sin\alpha$

$\rightarrow Arg(z)=\frac{7}{4}\pi$

$$z^7=8\sqrt{2}\left(\cos\frac{7}{4}\pi+i\sin\frac{7}{4}\pi\right)$$

$\cos\frac{7}{4}\pi \downarrow \frac{\sqrt{2}}{2}$ $\qquad$ $\sin\frac{7}{4}\pi \downarrow -i\frac{\sqrt{2}}{2}$

$=\underline{8-8i}$

$$z^{150}\rightarrow(\sqrt{2})^{150}\qquad 2^{\frac{150}{2}}=\boxed{2^{75}}$$

$$Arg(z^{150})=\frac{150}{4}\pi=\frac{75}{2}\pi$$

$$\frac{75}{2}\pi=\frac{1}{2}\pi+37\pi=\underline{\frac{3}{2}}\pi+36\pi$$

$75 \,|\, 2$ $\quad$ 14 $\quad$ 0 $\quad$ 37

$$Arg(z^{150})=\frac{3}{2}\pi$$

$$z^{150}=2^{75}\left(\cos\frac{3}{2}\pi+i\sin\frac{3}{2}\pi\right)=-2^{75}i$$

Def. 1.4.8

Dato $z=x+iy\in\mathbb{C}$ si definisce $e^z=e^x(\cos y+i\sin y)$

$$e^0=1,\quad e^1=e,\quad e^{z+w}=e^ze^w$$

$|e^z|=e^{Re(z)}$ $\qquad x=0$ → Formula di Eulero

$e^{iy}=\cos y+i\sin y$

↳ $z=|z|(\cos\alpha+i\sin\alpha)$

$z=|z|e^{i\alpha}$

Quindi

$z=1+i$ è la forma algebrica

$z=\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4}+i\sin\frac{\pi}{4}\right)$ è la forma trigonometrica

$z=\sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}$ è la forma esponenziale

Se $z=|z|e^{i\alpha}$ e $w=|w|e^{i\beta}$ si ha:

$$zw=|z||w|e^{i(\alpha+\beta)},\ \frac{|z|}{|w|}e^{i(\alpha-\beta)},\ -z=|z|e^{i(\alpha+\pi)},\ z^{-1}=\frac{1}{|z|}e^{-i\alpha},\ \bar{z}=|z|e^{-i\alpha}$$

1.5 Equazioni polinomiali

→ Eq. di primo grado a coef. complessi:

$$ax=b \quad \text{con } a,b\in\mathbb{C},\ a\neq 0$$

La soluzione è $\underline{x=\frac{b}{a}=ba^{-1}}$

↳ QUINDI

$$(1+i)x=\sqrt{2}-3i$$

$$(1+i)^{-1}=\frac{\overline{1+i}}{|1+i|^2}=\frac{1-i}{2},\ \text{la soluzione}$$

$$\text{è}\quad x=(\sqrt{2}-3i)(1+i)^{-1}=(\sqrt{2}-3i)\left(\frac{1-i}{2}\right)=$$

$$=\frac{\sqrt{2}-3}{2}+i\frac{-\sqrt{2}-3}{2}$$

→ Eq. di secondo grado a coef. reali:

$$ax^2+bx+c=0,\ \text{con } a,b,c\in\mathbb{R},\ a\neq 0$$

Se $\Delta<0$

↳ $$x_{1,2}=\frac{-b\pm i\sqrt{-\Delta}}{2a}$$

↱ $$\frac{-1\pm i\cdot\sqrt{11}}{6}=\frac{-1}{6}\pm i\frac{\sqrt{11}}{6}$$

Equazione della forma: $x^n=w$: con $w\in\mathbb{C}$

$x^n=w$ trovare tutti i numeri complessi che elevati alla potenza n diano come risultato il numero complesso w. Tali numeri verranno chiamati radici n-esime di w.

→ $w=|w|e^{i\beta}$

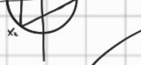
→ $x=|x|e^{i\alpha}$ $\xrightarrow{\text{si ha che}}$ $x^n=|x|^ne^{in\alpha}$ ↗ incognite $|x|$ e α

Esempio: risolviamo $x^3=1$

Ha 3 soluzioni ↗ 1. in $\mathbb{R}$ $x_0=1$

↘ Poniamo $w=1$, quindi $|w|=1$ e $\beta=Arg(w)=0$. Posto $x=|x|e^{i\alpha}$

$$\begin{cases} |x^3|=1 \\ 3\alpha=0+2k\pi,\ k=0,1,2 \end{cases}\rightarrow\begin{cases} |x|=\sqrt[3]{1}=1 \\ \alpha_k=\frac{2k\pi}{3},\ k=0,1,2,3 \end{cases}$$



$k=0\rightarrow\alpha_0=0$ e $x_0=1$

$k=1\rightarrow\alpha_1=\frac{2}{3}\pi$ e $x_1=e^{i\frac{2}{3}\pi}$ ↳ [illegible]

$x_2=e^{i\frac{4}{3}\pi}$

sono

$x_2=\overline{x_1}$

$x_0=1; x_1=-\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}; x_2=-\frac{1}{2}-i\frac{\sqrt{3}}{2}$

vert. di un triangolo eq. inscritt nella circonf. d lato.

Eq. di II° grado a coef. complessi

$ax^2+bx+c=0$, con $a,b,c\in\mathbb{C}$, $a\neq 0$

↳ ha due soluzioni complesse

$x_{1,2}=\frac{-b\pm\sqrt{\Delta}}{2a}$

$\Delta=b^2-4ac\in\mathbb{C}\to\underline{\pm\sqrt{\Delta}}$ lo sostituiamo con sol. dell'eq. $x^2=\Delta$

↳ z_1 e z_2

↳ $z_2=-z_1$

$x_i=\frac{-b+z_i}{2a}$, per $i=1,2$

⇒ Esempio: Risolviamo $x^2-(1+i)x+i=0$

$a=1$

$b=-(1+i)$ ⇒ $\Delta=(-1-i)^2-4i=-2i$

$c=i$

Troviamo prima le soluzioni z_1, z_2 dell'eq. $x^2=-2i$ $|-2i|=2$

$Arg(-2i)=\frac{3}{2}\pi$

$\begin{cases}|x^2|=2\\ 2\alpha=\frac{3}{2}\pi+2k\pi & k=0,1\end{cases}$

↳ $\begin{cases}|x|=\sqrt{2}\\ \alpha_k=\frac{\frac{3}{2}\pi+2k\pi}{2} & k=0,1,2\end{cases}$

Si ha $z_1=\sqrt{2}e^{i\frac{3}{4}\pi}=\sqrt{2}\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}+i\frac{\sqrt{2}}{2}\right)=$

$=-1+i$

$z_2=1-i$

$x_1=\frac{1+i-1+i}{2}=i$

$x_2=\frac{1+i+1-i}{2}=1$

1.6. Fattorizzazione di polinomi

Un polinomio nella variabile x e coefficiente in $\mathbb{C}$ è una espressione formale

$p(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\dots+a_1x+a$

con $n\in\mathbb{N}$ e $a_0,\dots,a_n$ in $\mathbb{C}$. Se $a_n\neq 0$ si dice che $p(x)$ ha grado n e si scrive $deg(p(x))=n$

Se $deg(p(x))=0$ $p(x)=a_0$ è un pol. costante

$p(x)=0$ → ha per convenzione $deg(p(x))=-\infty$

Denotiamo con $\mathbb{C}[x]$ l'insieme dei polinomi a coef. in $\mathbb{C}$. Se $\alpha\in\mathbb{C}$ indichiamo con $p(\alpha)$ il polinomio valutato in α, cioè $p(\alpha)=a_n\alpha^n+a_{n-1}\alpha^{n-1}+\dots+a_1\alpha+a_0$

Def. 1.6.2.

Diciamo che α è radice di $p(x)$ se $p(\alpha)=0$